mindmaster

钢筋

性能

- 屈强比（屈服强度/抗拉强度）
  - 屈服强度（流限）
    - 采用屈服下限作为抗拉屈服强度
    - 抗拉屈服强度可以通过冷拉提高
    - 抗拉屈服强度和抗压屈服强度都可以通过冷拔提高
  - 抗拉强度　抗拉强度是应力应变曲线的最高点，过了此点之后试件迅速颈缩、拉断
  - 屈强比越小，越不置于刚屈服就拉断
- 塑性（延性）
  - 冷拉降低塑性（延性变差）
  - 冷拔降低塑性（延性变差）
  - 淬火降低塑性（延性变差），回火改善塑性
  - 伸长率越大，塑性越好，延性越好
- 硬度　淬火提高硬度
- 韧性
  - 淬火降低韧性，回火改善韧性
  - 冷弯性能是检验韧性的方法，冷弯时直径越小，角度越大，韧性越好

蠕变、松弛、疲劳

- 蠕变需要持续的力和一定的时间，力不变，试件变长
- 松弛：受力一定时间后，试件虽然长度不变，但能承受的应力慢慢减少
- 疲劳：钢筋在经历多次重复的动荷载后，由塑形破坏变成突然断裂的脆性破坏

mindmaster

混凝土

强度

- 立方体抗压强度(fcu):**长 150 mm 的立方体**标准试件，在**标准条件**下（20±3℃，≥90%湿度）养护 **28 天**，用标准试验方法加压至破坏，计算的平均压应力
- 轴心抗压强度(fc)：用：**150 mm×150 mm×300 mm** 棱柱体测得的抗压强度作为轴心抗压强度，又称棱柱体抗压强度，用 fck 表示。
- 轴心抗拉强度（ft）

立方体抗压强度的主要影响因素

- 试件尺寸：立方体尺寸愈小，试验测得的强度愈高（尺寸效应）
- 加载速度：加载速度越快，试验测得的强度越高
- 龄期：　试验时的砼龄期增长，试验测得的强度逐渐增大 k

具有**95%保证率**

立方体抗压强度标准值（fcu,k，**即混凝土强度等级**）：以具有 **95%保证率**的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级，并以 **fcu,k** 表示。如：C30 表示该标号混凝土的 fcu,k=30 MPa

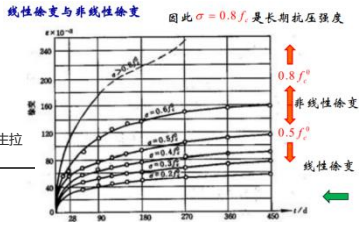
混凝土轴心抗压强度 fc 是非常重要的指标，工程中一般用 fcu，k 换算而不是直接测，fc=fck/yc　fck=0.88k1k2fcu，k

fcu（立方体）→95%保证率→fcu，k（立方体标准）→fck（棱柱体标准值）→fc（棱柱体设计值）

变形

受力变形

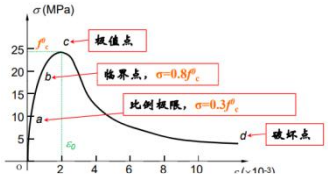
- 单调短期加载时的应力-应变曲线
  - 压（见**图一**）
  - 拉（略）
- 重复加载时的应力-应变曲线（**图二**）
  - 重复荷载作用下的破坏是疲劳破坏。
  - 重复加载用于测混凝土弹性模量
- 弹性模量（拉压相同）：单位应变下的应力，用来衡量试件抵抗形变的能力，测定方式见**图三**
- 泊松比=混凝土轴心受力时的：横向应变/纵向应变
- 徐变：混凝土在**长期**荷载作用下产生的随时间而增长的变形
  - 影响徐变的因素
    - 内在因素：砼的组成和配合比；构件体表比；受载时的龄期
    - 环境因素：养护时的温湿度；使用时的温湿度
    - 应力因素：混凝土的应力水平
  - 徐变对结构的影响
    - 内力重分布：钢筋混凝土共同变形，混凝土形变压迫钢筋形变增大，钢筋应力增大，因外力不变，混凝土应力减小
    - 变形增大
    - 预应力损失



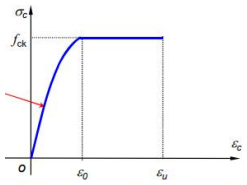
非受力变形

- 收缩
  - 概念：混凝土在空气中结硬时体积减小的现象(无需力的作用)
  - 对结构的影响
    - 对两端有约束的构件，收缩会引起拉应力，甚至会产生裂缝
    - 对两端无约束的构件，收缩也会引起拉应力（混凝土缩，钢筋抗拒，使混凝土产生拉应力），但开裂的可能很小。
- 温度变形

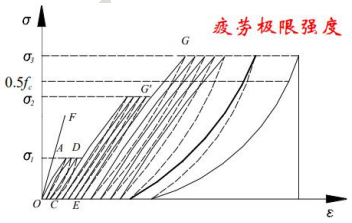
2.3 图例



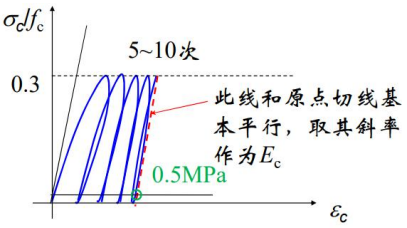
图一 受压砼棱柱体的σ-ε关系



砼单轴受压时的σ-ε数学模型——中国规范

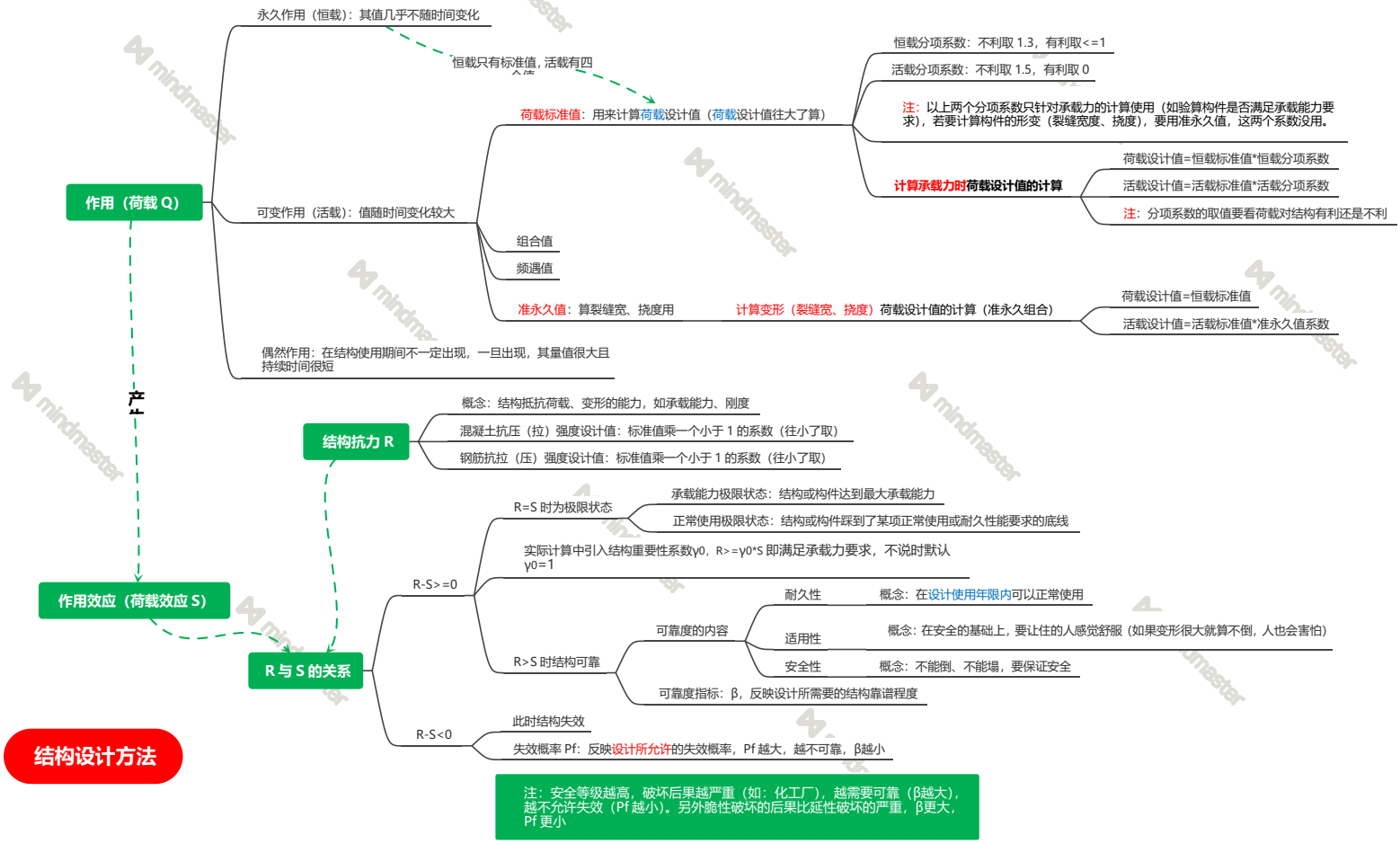


图二 重复加载时的应力-应变关系



图三 弹性模量的测定



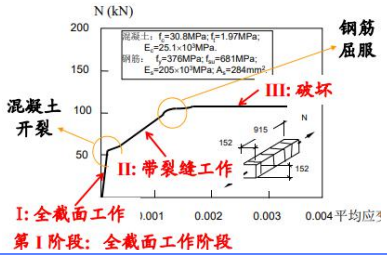

结构设计方法
作用（荷载 Q）
永久作用（恒载）：其值几乎不随时间变化
恒载只有标准值，活载有四
可变作用（活载）：值随时间变化较大
荷载标准值：用来计算荷载设计值（荷载设计值往大了算）
恒载分项系数：不利取 1.3，有利取<=1
活载分项系数：不利取 1.5，有利取 0
注：以上两个分项系数只针对承载力的计算使用（如验算构件是否满足承载能力要求），若要计算构件的形变（裂缝宽度、挠度），要用准永久值，这两个系数没用。
计算承载力时荷载设计值的计算
荷载设计值=恒载标准值*恒载分项系数
活载设计值=活载标准值*活载分项系数
注：分项系数的取值要看荷载对结构有利还是不利
组合值
频遇值
准永久值：算裂缝宽、挠度用
计算变形（裂缝宽、挠度）荷载设计值的计算（准永久组合）
荷载设计值=恒载标准值
活载设计值=活载标准值*准永久值系数
偶然作用：在结构使用期间不一定出现，一旦出现，其量值很大且持续时间很短
产生
结构抗力 R
概念：结构抵抗荷载、变形的能力，如承载能力、刚度
混凝土抗压（拉）强度设计值：标准值乘一个小于 1 的系数（往小了取）
钢筋抗拉（压）强度设计值：标准值乘一个小于 1 的系数（往小了取）
作用效应（荷载效应 S）
R 与 S 的关系
R-S>=0
R=S 时为极限状态
承载能力极限状态：结构或构件达到最大承载能力
正常使用极限状态：结构或构件踩到了某项正常使用或耐久性能要求的底线
实际计算中引入结构重要性系数γ0，R>=γ0*S 即满足承载力要求，不说时默认γ0=1
R>S 时结构可靠
可靠度的内容
耐久性
概念：在设计使用年限内可以正常使用
适用性
概念：在安全的基础上，要让住的人感觉舒服（如果变形很大就算不倒，人也会害怕）
安全性
概念：不能倒、不能塌，要保证安全
可靠度指标：β，反映设计所需要的结构靠谱程度
R-S<0
此时结构失效
失效概率 Pf：反映设计所允许的失效概率，Pf 越大，越不可靠，β越小
注：安全等级越高，破坏后果越严重（如：化工厂），越需要可靠（β越大），越不允许失效（Pf 越小）。另外脆性破坏的后果比延性破坏的严重，β更大，Pf 更小

轴心受拉构件

概念：轴向拉力作用线与构件**换算截面**（钢筋换算成混凝土后的截面）形心轴重合的构件，实际中总会有偏差，不会有完美的轴心受拉构件。

受拉破坏的过程：见下图

- Ⅰ阶段：
  - 钢筋与混凝土应变相同；
  - 开裂前，混凝土已进入塑性，变形模量减小
  - 钢筋始终处于线弹性，开裂前钢筋应力约 20～40MPa。
- Ⅱ阶段
  - 混凝土一旦开裂，即退出工作；
  - 遇到的第一个危险：裂缝处钢筋应力突增，可能发生脆性破坏，若避免一裂即坏，则可继续承载，最终发生延性破坏；
  - 钢筋应变、应力继续增大，裂缝数量增多，宽度加大；
- Ⅲ阶段
  - 钢筋屈服后，裂缝继续增多、变宽，变形显著增大，最终发生延性破坏；
  - 最后的危险：钢筋一旦屈服，标志着构件破坏，达到承载能力极限状态。



决定了承载能力极限状态公式

决定了公式使用前提

极限承载力计算

结构可靠的要求：N ≤Nu= fy*A s ，由公式可以看出，轴心受拉构件的承载力取决于纵筋的强度和数量（在不会发生脆性破坏的前提下）

适用条件

- fy ≤300 Mpa 控制混凝土裂缝宽度（HRB335 及以下都能满足）
- 计算前需要验证：轴心受拉构件**一侧**的受拉钢筋的配筋率，应不小于 0.2%和 0.45ft/fy 的较大值（为避免配筋过少引起的脆性破坏）

纵筋和箍筋的构造要求

- 纵向受拉筋
  - 轴心受拉构件的受力钢筋不应采用绑扎的搭接接头；
  - 受力钢筋应沿截面周边均匀对称布置，并宜优先选择直径较小的钢筋。
- 箍筋
  - 箍筋直径不应小于 6mm（一般就取 6mm），间距一般不宜大于 200mm

轴心受压构件

钢筋的作用

- 纵筋的作用
  - 协助混凝土受压，减小截面面积
  - 钢筋混凝土比素混凝土更不易发生脆性破坏
  - 承担偶然偏心时产生的拉应力
  - 减弱持续压应力时混凝土的收缩和徐变
- 箍筋的作用
  - 与纵筋形成骨架，方便施工
  - 给纵筋提供侧向支撑，防止纵筋压屈
  - 约束核心混凝土，提高混凝土的抗压强度（三向受压）
  - 增加结构的延性（提高抗震能力）

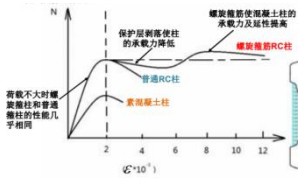
普通箍筋柱

- 短柱受压（lo/b<=8）
  - 破坏原因：轴力
  - 破坏过程
    - Ⅰ阶段：钢筋混凝土共同变形，受力按各自弹性模量比分配
    - Ⅱ阶段：随着荷载增大，混凝土变形模量降低，应力增长减慢，钢筋的应力增长加快，先达到屈服，之后增加的荷载由混凝土承受
    - Ⅲ阶段：临近破坏时，柱子出现与荷载方向平行的纵向裂缝，混凝土保护层开始剥落，箍筋无法约束纵筋被压曲向外突出，混凝土被压碎，结构破坏（达到极限状态的标志，此时荷载由混凝土和纵筋共同承受）
  - 承载力计算公式：Nu=fcA(或 fcAc）+fy'As'　（配筋率超过 3%用 fc*Ac）
  - 注：高强度钢筋的弹性模量为 2*10^5，混凝土的破坏时的极限压应变为 0.002，此时钢筋压应力为二者相乘：400Mpa，多余的强度无法发挥，在轴心受压构件中用高强度钢筋，抗压强度只能发挥到 400Mpa
- 长柱受压（lo/d>7）
  - 破坏原因：轴力和弯矩的共同作用（偏心距产生弯矩，弯矩产生侧向挠度，挠度加大偏心距，从而加大弯矩）
  - 破坏过程：凹侧混凝土出现纵向裂缝，压碎，钢筋向外突出，保护层脱落；凸侧由受压变为受拉，出现横向裂缝；长细比过大还可能发生失稳破坏。
  - 承载力计算公式：Nu=0.9φ（fcA+fy'As'）（当配筋率超过 3%用 fcAc）
  - 注：长柱承载力=0.9φ*相应短柱承载力；0.9 是为了让轴心受压构件与偏心受压构件有相似的可靠度；φ是稳定系数，代表长柱和短柱承载力的比值，值的大小与 lo/d 有关，lo 是计算长度，与实际长度的关系见书 p54

决定

决定

- 构造要求
  - 截面形式：轴心受压构件截面以正方形为主，需要是也可以用长方形、圆形。矩形截面最小边长不小于 250mm，圆形截面直径不小于 300mm，构件长细比为 15 左右，不得大于 30（此时会发生失稳破坏）
  - 纵向钢筋：纵向受力钢筋直径 d 不小于 12mm，宜用直径较大的钢筋。圆柱中纵筋不宜少于 8 根，不能少于 6 根
    - **纵筋的配筋率应在 0.6%~5%间(计算之后必须验算这个，这是两个验算之一)**。配筋过大，长时间受压后卸载时混凝土因徐变不能完全恢复，钢筋回弹会把混凝土拉裂。混凝土受压徐变后，钢筋受力会比设计的更大，所以配筋不能过小。
  - 箍筋：箍筋的间距 s 不应大于短边尺寸，且不应大于 400mm 及 15d
- 普通箍筋承载力计算公式验算条件
  - 配筋率：As/bh 在 0.6%~5%间
  - 配筋率：0.5As/bh<0.2%（这是为了防止偶然偏心的拉应力拉断混凝土，导致一侧钢筋受力突增发生脆性破坏）
- 破坏形式：脆性破坏

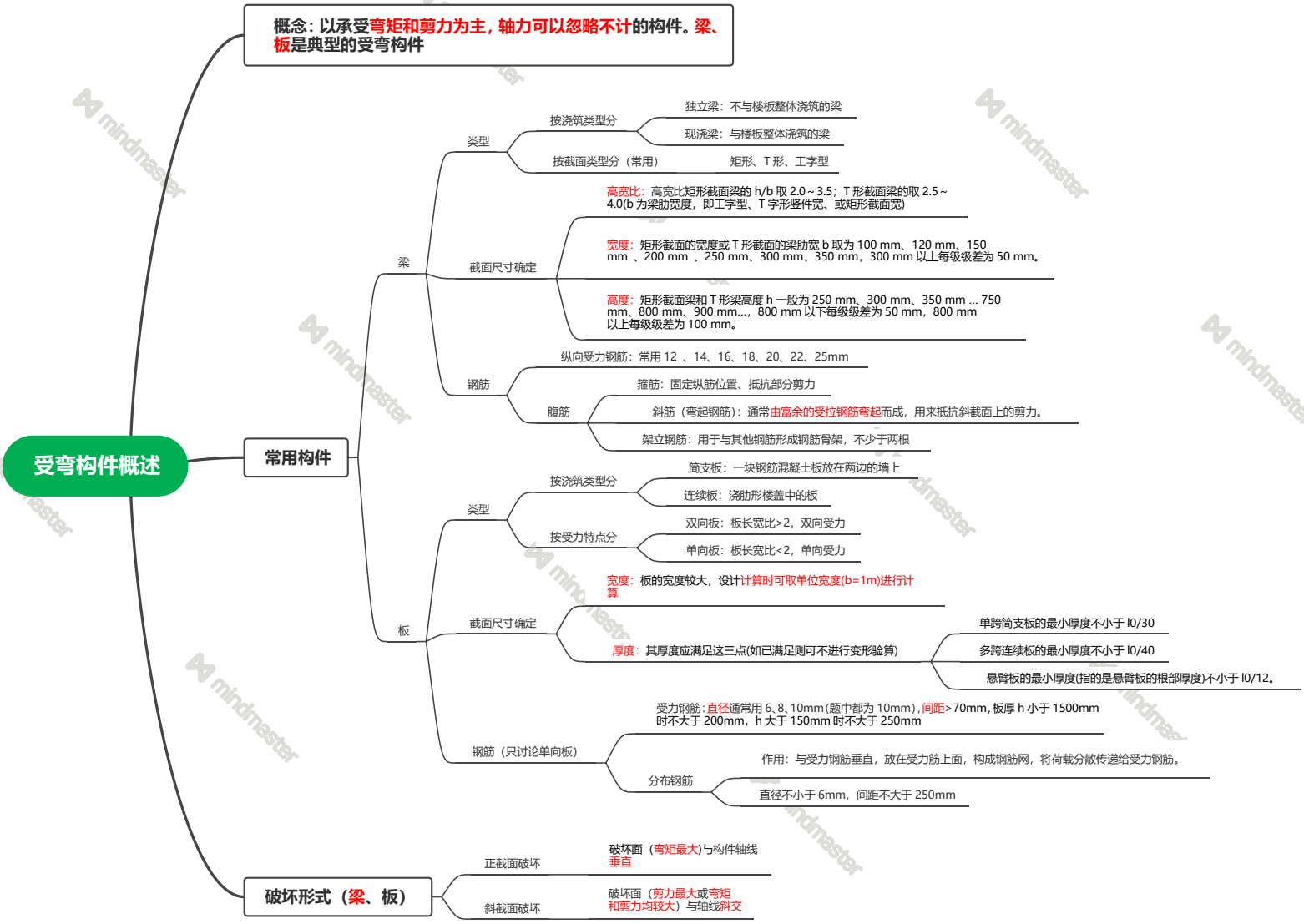


螺旋箍筋的优势：

螺旋箍筋的原理：螺旋箍筋约束混凝土的横向变形，让混凝土处于三向受压状态，抗压强度增加。破坏时螺旋箍筋柱的轴向应变可达到 0.01 以上，而普通箍筋柱的只有 0.0025-0.0035，螺旋箍筋柱的延性大大提高，与普通箍筋柱不同，属于延性破坏。

螺旋箍筋柱

- 承载力计算公式　Nu=0.9（fy'As'+fcAcor+2αfyAsso）
  - 0.9：为了让轴压构件与偏心受压构件有相似的可靠度而引入的系数
  - 达到极限承载力时钢筋分担的力　fy'As'
  - 达到极限承载力时混凝土分担的力
    - fcAcor：因为达到极限承载力时混凝土保护层已脱落（普通箍筋柱这时候就已经破坏了），所以只有核心混凝土承担力
    - 2αfyAsso
      - α：箍筋对混凝土约束的折减系数
      - 2fyAsso：箍筋对混凝土(三向受压）抗压强度的贡献
      - Asso：把箍筋换算成相当的纵筋后的换算面积，值的大小为π*dcor*Ass1/s。　dcor 为核心混凝土直径，Ass1 是箍筋截面面积（不用查表，直接用直径算）
  - 公式适用条件
    - Asso>0.25As'：不满足的时候箍筋数量太少了，不算螺旋箍筋，只能按普通箍筋承载力公式算
    - lo/d<12：长细比不满足的时候，没等螺旋箍筋柱发挥作用，就因偏心过大发生压弯破坏了
    - 40mm<=S<=80mm 及 dcor/5：间距过大不算螺旋箍筋，间距过小不好施工
    - 按螺旋箍筋柱公式计算的 Nu 要大于按普通箍筋柱计算的 Nu，且小于后者的 1.5 倍。否则取后者，不能超过 1.5 倍是因为不能让螺旋箍筋柱混凝土保护层剥落的太厉害，如果超过的太多，则柱一直在没有保护层的情况下工作，钢筋受不了
    - 如果上述任一条不满足，则按普通箍筋柱公式计算
- 破坏形式：**延性破坏**


受弯构件概述
概念：以承受弯矩和剪力为主，轴力可以忽略不计的构件。梁、板是典型的受弯构件
常用构件
梁
类型
按浇筑类型分
独立梁：不与楼板整体浇筑的梁
现浇梁：与楼板整体浇筑的梁
按截面类型分（常用）
矩形、T 形、工字型
截面尺寸确定
高宽比：高宽比矩形截面梁的 h/b 取 2.0～3.5；T 形截面梁的取 2.5～4.0(b 为梁肋宽度，即工字型、T 字形竖件宽、或矩形截面宽)
宽度：矩形截面的宽度或 T 形截面的梁肋宽 b 取为 100 mm、120 mm、150 mm 、200 mm 、250 mm、300 mm、350 mm，300 mm 以上每级级差为 50 mm。
高度：矩形截面梁和 T 形梁高度 h 一般为 250 mm、300 mm、350 mm ... 750 mm、800 mm、900 mm...，800 mm 以下每级级差为 50 mm，800 mm 以上每级级差为 100 mm。
钢筋
纵向受力钢筋：常用 12 、14、16、18、20、22、25mm
箍筋：固定纵筋位置、抵抗部分剪力
腹筋
斜筋（弯起钢筋）：通常由富余的受拉钢筋弯起而成，用来抵抗斜截面上的剪力。
架立钢筋：用于与其他钢筋形成钢筋骨架，不少于两根
板
类型
按浇筑类型分
简支板：一块钢筋混凝土板放在两边的墙上
连续板：浇肋形楼盖中的板
按受力特点分
双向板：板长宽比>2，双向受力
单向板：板长宽比<2，单向受力
截面尺寸确定
宽度：板的宽度较大，设计计算时可取单位宽度(b=1m)进行计算
厚度：其厚度应满足这三点(如已满足则可不进行变形验算)
单跨简支板的最小厚度不小于 l0/30
多跨连续板的最小厚度不小于 l0/40
悬臂板的最小厚度(指的是悬臂板的根部厚度)不小于 l0/12。
钢筋（只讨论单向板）
受力钢筋：直径通常用 6、8、10mm(题中都为 10mm)，间距>70mm，板厚 h 小于 1500mm 时不大于 200mm，h 大于 150mm 时不大于 250mm
分布钢筋
作用：与受力钢筋垂直，放在受力筋上面，构成钢筋网，将荷载分散传递给受力钢筋。
直径不小于 6mm，间距不大于 250mm
破坏形式（梁、板）
正截面破坏
破坏面（弯矩最大）与构件轴线垂直
斜截面破坏
破坏面（剪力最大或弯矩和剪力均较大）与轴线斜交

受弯构件正截面破坏形态

少筋梁

描述：纵向受拉筋配太少，混凝土受力开裂时，钢筋应力突增发生屈服，一裂即坏，是脆性破坏。

判定标准：ρ=配筋率ρ=As/bh<ρmin=（0.2%，0.45ft/fy）

超筋梁

描述：纵向受拉筋配的太多，受拉区没事儿，但随着荷载增加，受压区混凝土被压碎，此时钢筋强度没有完全发挥，构件尚无明显形变（预兆），是脆性破坏

判定标准：ρ>ρmax(此时ξ=x/ho>ξ b ，ξ b 与钢筋强度有关，查表可知)

适筋梁

描述：钢筋配置适当，混凝土开裂后，钢筋不会因应力突增达到屈服，荷载继续增加时，钢筋先达到屈服，应力维持不变，混凝土受拉区裂缝宽度开展，长度延伸，挠度增加（这是预兆），导致受压区高度减小，二力间的力臂增大（见公式，x 减小 Mu 增大），从而抵抗进一步增加的弯矩，直到混凝土压碎，结构破坏，破坏过程中混凝土和钢筋的力始终平衡，。破坏前有明显预兆，属于塑性破坏，混凝土和钢筋的强度都充分发挥。工程中需要这种梁，也只讨论这种梁的计算。

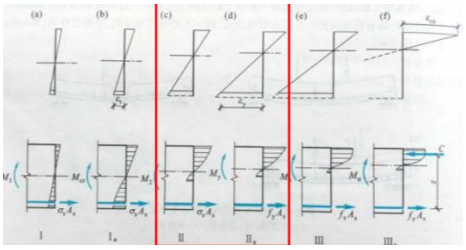
判定标准

- ρ>=ρmin=（0.2%，0.45ft/fy）
- ξ=x/ho<=ξ b（常用：HRB335 的ξ b=0.550）

适筋受弯构件正截面受力过程的几个阶段

- Ⅰ阶段：开始加载→受拉区混凝土开裂
- Ⅱ阶段：受拉区混凝土开裂→钢筋屈服
- Ⅲ阶段：钢筋屈服→裂缝开展→受压区混凝土压碎（破坏）

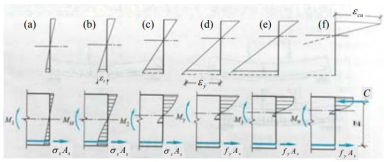
适筋受弯构件正截面受力过程各阶段特点及用途：



受力阶段 / 主要特点		第一阶段	第二阶段	第三阶段
习称		未裂阶段	带裂工作阶段	破坏阶段
外观特征		没有裂缝，挠度很小	有裂缝，挠度还不明显	裂缝宽，挠度大
混凝土应力图形	受压区	直线	混凝土压应力图形为应力-应变曲线的上升段曲线，应力峰值在受压区边缘	混凝土压应力图形为曲线；后期有上升段和下降段曲线，应力峰值在受压区边缘的内侧
	受拉区	前期为直线，后期为上升段曲线，应力峰值不在受拉区边缘	大部分退出工作	绝大部分退出工作
纵向受力钢筋应力		σ_s<20~30 MPa	20~30 MPa <σ_s<f_y	σ_s=f_y
与设计计算的关系		I_a用于抗裂验算	II用于裂缝宽度和变形验算	III_a用于正截面承载力验算

单筋矩形截面梁正截面承载力

正截面承载力计算依据



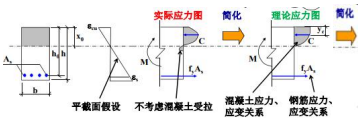
- 阶段 Ia ——抗裂计算依据；
- 阶段 IIa ——变形、裂缝宽度计算依据；
- 阶段 IIIa——正截面承载力计算依据

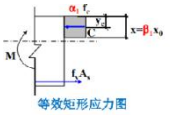
受弯构件正截面承载力公式推导的四个基本假定

- （1）应变服从平截面假定:杆件原有的横断面在变形后仍为平面
- （2）受拉区混凝土不参与工作；
- （3）混凝土受压的应力-应变曲线采用直线段加曲线形式：
- （4）受拉纵筋应力=应变*钢筋弹性模量，但小于其强度设计值，且极限拉应变为 0.01。
- 注:所有的受弯构件（矩形单筋，双筋，T 形，I 形）正截面承载力公式推导，前提都是这四个假定。

正截面承载力计算公式推导

实际应力图→理论应力图→等效矩形应力图





等效矩形应力图

对等效矩形应力图分析知：

- ∑ Fx=0，α1fcbx =fyAs　　注：x 为受压区高度，h0 为有效截面高度。ξ为相对受压区高度，值为 x/h0
- ∑ M=0，Mu=fyAs（h0-x/2）

适用条件

- **非少筋**：ρ=As/bh>=ρmin=max（0.2%，0.45ft/fy）
- **非超筋**：ξ=x/h0 ≤ ξb

计算时可能遇到的问题

验算发现是少筋梁，原因是什么，应该如何处理？

原因：配筋率过低，处理办法有两个：

1、截面面积过大，可以减小混凝土截面尺寸；

2、若截面尺寸不能改动，则需要增大配筋率，即**按照最小配筋率进行配筋。**

验算发现是超筋梁，原因是什么，应该如何处理？

原因：相对受压区高度ξ过大，ξ > ξb， 实际就是因为钢筋配置过多。处理办法有三个：

1、截面高度过小，增大截面高度；

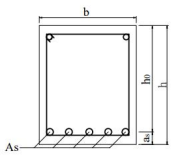
2、采用强度更高的混凝土；

3、采用双筋梁。

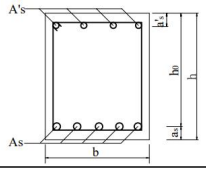
双筋矩形截面梁正截面承载力

双筋矩形截面梁与单筋矩形截面梁的区别

单筋矩形截面梁：只在受拉区配受力钢筋（上面有两个不受力的架立钢筋）



双筋矩形截面梁：同时在受拉区、受压区都配有受力钢筋。



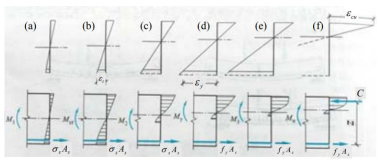
双筋梁的适用情况

- 结构或构件承受某种交变作用（如地震），**使截面上的弯矩改变方向**
- **按单筋梁布置会超筋时**：截面承受的弯矩设计值大于单筋截面所能承受的最大弯矩设，而截面尺寸或材料等由于某些原因又不能改变。
- 结构或构件的截面由于某些原因，在截面的受压区预先已经布置了一定数量的受力钢筋
- 由于受压钢筋可以提高构件延性，因此抗震结构中框架梁必须配置一定数量的受压钢筋。

公式推导

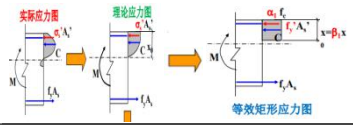
受弯构件正截面承载力公式推导的四个假定　　注：这四个假定所有受弯构件承载力计算通用，见书 P66 上

计算依据

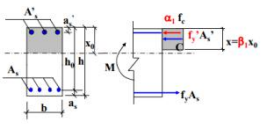


- 阶段 Ia ——抗裂计算依据；
- 阶段 IIa ——变形、裂缝宽度计算依据；
- 阶段 IIIa——正截面承载力计算依据

应力图等效



注：受压区混凝土的应力图形用一个“等效” 矩形应力图形代替，故矩形应力图的应力取为α1fc 。等效是指：压应力合力大小相等，合力的作用位置完全相同。



$$\sum X = 0, \quad f_y A_s = f_y' A_s' + \alpha_1 f_c b x$$

$$\sum M_s = 0, \quad M \le f_y' A_s' \left(h_0 - a_s'\right) + \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right)$$

公式

注：**公式不要记，要推导**，否则很容易错

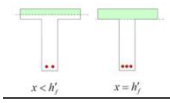
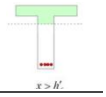
公式适用条件

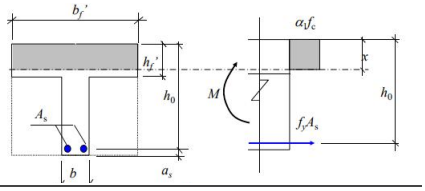
- **非少筋**：ρ=As/bh>=ρmin=max（0.2%，0.45ft/fy）
- **非超筋**：ξ=x/h0 ≤ ξb
- **保证受压区钢筋能够屈服**：as'<=x/2

注：双筋梁公式的适用条件比单筋梁的多了一个保证受压钢筋能够屈服，这是因为受压钢筋在公式推导中用的强度是屈服强度，所以在实际中也应该达到屈服，计算和实际才不会产生偏差

T 形截面梁

两类 T 形截面及其判别

- 第一类：受压区范围在翼缘内（含边界）
  - 条件：x<=hf'
  - 
- 第二类：受压区范围超出翼缘
  - 条件：x>hf'
  - 



第一类 T 形截面

计算公式：按 bf'×h 的矩形截面计算

- ∑ Fx=0，α1fcbf'x =fyAs
- ∑ M=0，M=fyAs（h0-x/2）
- 注：由于按 bf'×h 的矩形截面计算，公式形式和单筋矩形截面梁一样，只是把 b 换成了 bf'（翼缘宽），考试的时候忘了就自己推导，记住所学的 T 形截面没有受压筋。

公式适用条件

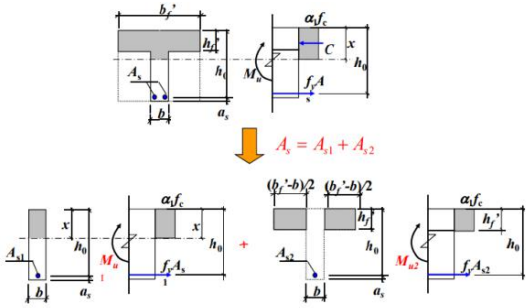
- 非超筋：ξ=x/h0 ≤ ξb　　答题中要验算，但实际上不必验算。
- 非少筋：ρ=As/bh>=ρmin=max（0.2%，0.45ft/fy）
- 求相对受压区高度ξ用受压区高度 x/有效截面高度 h0，在第一类 T 形截面梁中，由于 x<=hf'，所以一般满足 x/h0< ξb

注意

- **验算非少筋的时候，ρ全用的 As/bh**，T 形截面也是，不用翼缘宽 bf'。只有轴心受力构件验算配筋率的时候，ρ=As（或者 As'）/A 中，才根据所求得的ρ是否大于 3%，考虑 A 是取全截面面积还是把混凝土扣掉的面积。

公式推导的前提：四个基本假定，见书 P66 上

第二类 T 形截面



计算公式

- 合力为 0：α1fcbx+α1fc（bf'-b）hf'=fyAs
- 弯矩平衡：M<=Mu=α1fcbx（h0-x/2）+α1fc（bf'-b）hf'（h0-hf'/2）
- 注：**这个公式不要记，要推导**，把混凝土受压区高度分成上图所示的两块，分开计算混凝土合力、混凝土贡献的弯矩，这两部分分别等于钢筋产生的力、弯矩。

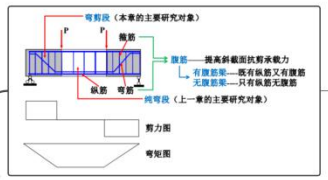
公式适用条件（同第一类 T 形截面）

- **非超筋**：ξ=x/h0 ≤ ξb
- **非少筋**：ρ=As/bh>=ρmin=max（0.2%，0.45ft/fy）　　答题中要验算，实际中不必验算。
- 注：由合力为零公式知，钢筋越多，混凝土受压区高度 x 越大，当钢筋足够多时，x 会超过翼缘高 hf'，由第一类 T 形截面转变成第二类 T 形截面，所以第二类 T 形截面往往钢筋足够多，实际中不会出现少筋的情况。

公式推导的前提：四个基本假定，见书 P66 上

mindmaster

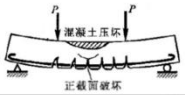
斜截面破坏概述



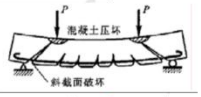
注：工程中全是有腹筋梁，无腹筋梁只用于研究

斜截面破坏和正截面破坏异同

不同的破坏形式



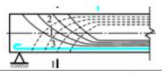
正截面破坏：破坏面与构件轴线**垂直**，发生在**弯矩最大截面**



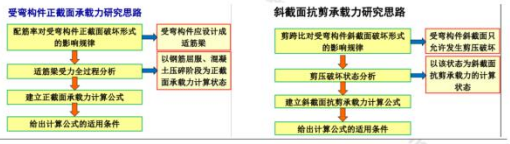
斜截面破坏：破坏面与构件轴线**斜交**，发生在**剪力最大**或**弯矩和剪力均较大**截面

不同的受力特点

构件中的力由弯矩产生的拉压应力，和剪力构成，用材料力学的知识分析得到构件中各点**主拉应力**和**主压应力**轨迹分部图，见右图（实线是主拉应力轨迹，虚线是主压应力轨迹）。由图中知，在**纯弯段，主拉应力是水平**的，由**弯矩引起的拉应力构成**，所以只研究正截面承载力；但**在弯剪段，主拉应力（构件最大拉应力）是倾斜的，由弯矩引起的拉应力和剪力共同构成，所以要研究斜截面承载力。**



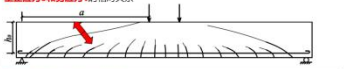
相同的研究思路



斜截面破坏受力特点及破坏形态

剪跨比

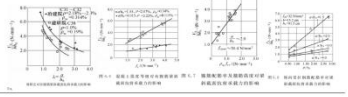
影响梁破坏形态的主要因素：剪跨比λ（λ=M/Vh0=a/h0）**剪跨比实际上反映了截面上正应力σ和剪应力τ**的相对关系



剪跨比影响梁破坏形态的原因：剪跨比λ=M/Vh0=Va/Vh0=a/ho，其中M为纯弯段弯矩，与正应力成正比；V弯剪段剪力，和剪应力变化趋势相同，所以**剪跨比可以反映梁截面上正应力和剪应力的相对大小关系，进而影响梁主应力的大小和方向，影响弯剪段混凝土的抗剪强度，并最终影响梁的抗剪承载力和斜截面破坏形态**

斜截面承载力的主要影响因素

- 剪跨比
  - **剪跨比越大，抗剪承载力越低**，但当剪跨比>3之后，对抗剪承载力的影响变得不明显（由实验得知）
- 混凝土强度等级
  - **斜截面抗剪承载力随混凝土强度等级提高而提高**,因为梁斜截面受剪破坏是因为混凝土应力达到极限而发生的，
- 腹筋
  - 箍筋的配筋率和强度
    - **箍筋数量越多、强度越高，则斜截面抗剪承载力越高，**箍筋配置较多时，剪跨比对抗剪承载力的影响减弱
    - **原因**：梁出现斜裂缝后，**箍筋直接承担相当一部分剪力**，而且约束斜裂缝的宽度和长度的增加，保证抗剪能力。
    - **箍筋数量用箍筋配筋率ρsv表示**：ρsv=Asv/bs，其中Asv=nAsv1，这里面Asv和bs都是什么详见书P102（**要会**）
  - 弯起钢筋
    - **弯起钢筋的截面面积越大、强度越高，斜截面抗剪承载力越大**
    - **原因**：因为**穿过斜裂缝的弯起钢筋**受拉，竖向分力提供了抵抗剪力的能力。（如果没穿过斜裂缝没有用）
- 纵向受拉钢筋的配筋率
  - 纵向受拉钢筋**穿过斜裂缝**，对斜裂缝长度、宽度的开展有抑制作用，从而提高抗剪承载力。**纵向受拉钢筋配筋率越大，抗剪承载力就越大**

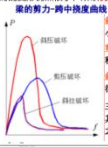


四个影响因素的对比

三种破坏形态

- **斜拉破坏(3<λ<6)**
  - **条件**：剪跨比较大(λ>3)，且腹筋数量又过少时，**类似少筋破坏**
  - **破坏原因**:因腹筋数量过少，所以腹筋很快达到屈服强度，变形加剧，不能抑制斜裂缝的开展，**梁斜向被拉裂成两部分而突然破坏，斜截面受剪承载力主要取决于砼抗拉强度。**
- **斜压破坏（λ<1）**
  - **条件**：剪跨比较小(λ<1)，或剪跨比适中(1<λ<3) 但截面尺寸过小而腹筋数量过多时，**类似超筋破坏**
  - **破坏原因**：梁最后是因为斜压柱体被压碎而破坏，破坏时与斜裂缝相交的箍筋仍然没有屈服，**受剪承载力主要取决于砼的抗压强度。**
- **剪压破坏（1<λ<3）**
  - **条件**：剪跨比适中(1<λ<3) 且梁中腹筋数量不过多，或梁的剪跨比较大(λ>3)但腹筋数量不过少时，**类似适筋梁**
  - **破坏原因**：首先出现初始垂直裂缝，随荷载增加，垂直裂缝向集中荷载作用点延伸，荷载增加到某一数值时，在几条斜裂缝中会形成一条主要斜裂缝(临界斜裂缝)，此时梁还能继续承载。**最后，与临界斜裂缝相交的箍筋屈服，剪压区砼破坏。**
  - 注：由下图知，三种破坏的破坏过程中，剪压破坏的形变最明显，**相对来说有比较明显的预兆，延性更好**，所以**工程中只允许发生剪压破坏**。但即使是这样，它破坏时的变形仍然很小，所以**仍为脆性破坏。**

梁的剪力-跨中挠度曲线



斜压破坏时，受剪承载力高而变形很小，破坏突然，曲线形状陡峭。
剪压破坏时，受剪承载力较小，变形稍大，曲线形状相对较平坦。
斜拉破坏时，受剪承载力最小，破坏很突然。
三种斜截面破坏形式均为脆性破坏，其中斜拉破坏最为突出，斜压破坏次之，剪压破坏稍好。

注：**三种破坏均为脆性破坏**，只不过剪压破坏在破坏时形变（预兆）相对更明显，延性更好一点，所以**工程中只允许发生剪压破坏。**

斜截面抗剪承载力计算

基本假定

梁发生**剪压破坏**时，斜截面的抗剪承载力Vu由三部分组成：

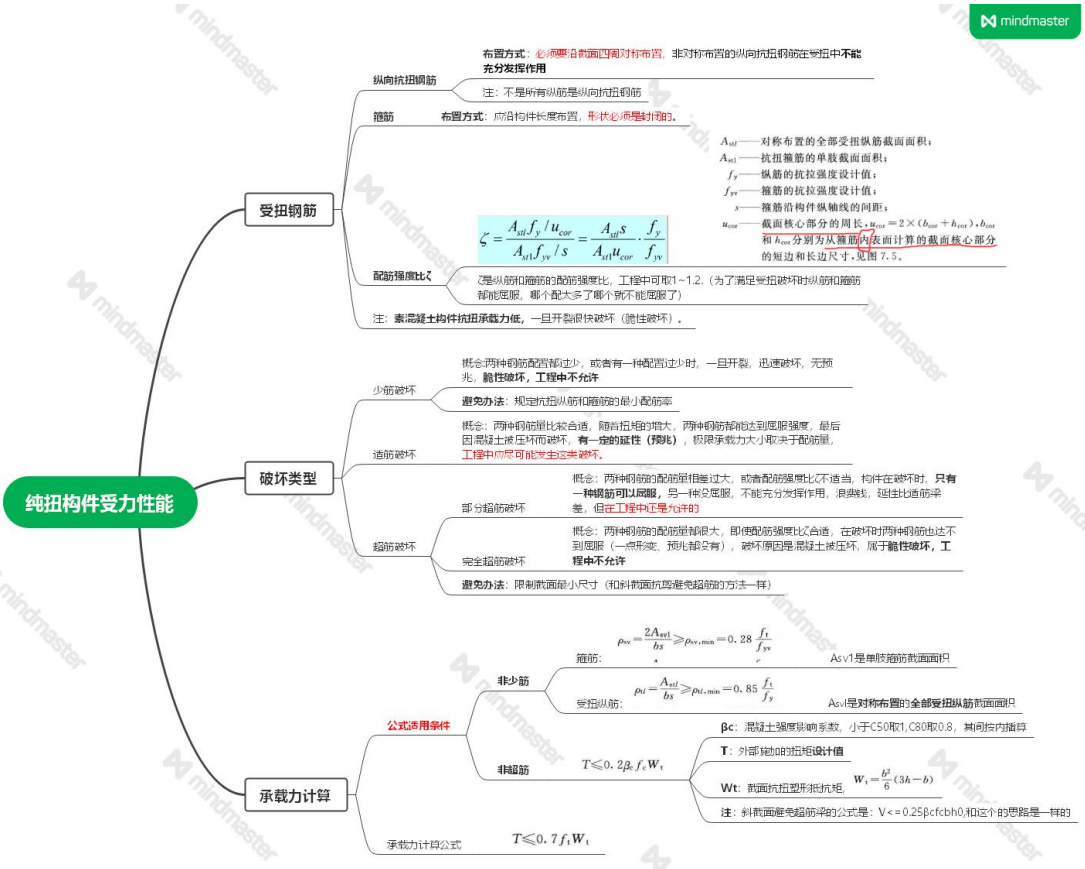
- 剪压区**混凝土的抗剪能力**Vc
  - 以集中荷载为主的梁：Vc=1.75fbh0/（λ+1）
    - λ（λ=a/h0）是剪跨比：小于1.5 时取1.5，大于3时取3
  - 一般梁（均布荷载）：Vc=0.7fbh0
  - 注：以上两个公式由无腹筋梁的实验结果分析得到
- 与斜裂缝相交的**箍筋的抗剪能力**Vsv
  - **计算公式**：Vsv=（h0/s）Asvfyv
    - **fyv用烂的钢筋强度查表得**，查的表和查的方式和查纵向受拉筋fy的一样，超过360MPa取360。
  - **推导过程**：斜裂缝的水平投影长度近似取截面有效高度h0，则穿过斜裂缝的箍筋有h0/s道（s为箍筋间距），截面面积为Asv*h0/s（Asv=nAsv1，为一道箍筋的截面面积），乘上箍筋抗拉强度设计值fyv，就是抗剪能力（假定箍筋都能够屈服）
- 与斜裂缝相交的**弯起钢筋的抗剪能力**Vsb
  - **计算公式**：Vsb=0.8fyAsb*Sinαsb
    - **0.8**：实验表明弯起钢筋只有穿过裂缝才会屈服，当弯起钢筋穿过斜裂缝顶端，因靠近受压区，可能达不到屈服，所以计算时不能按照全部屈服算，要乘个0.8。
    - **Sinαsb**：弯起钢筋所分担的剪力是他的拉力在竖直方向的分量
    - **αsb**：弯起钢筋和梁纵轴的夹角，一般取45°，当梁较高时可取60°。
- 承载力计算公式：Vu=Vc+Vsv+Vsb
  - 一般梁
    - 没有弯起钢筋：Vu=0.7fbh0+（h0/s）Asvfyv
    - 有弯起钢筋：Vu=0.7fbh0+（h0/s）Asvfyv+0.8fyAsb*Sinαsb
  - 以集中荷载为主的梁
    - 没有弯起钢筋：Vu=1.75fbh0/（λ+1）+（h0/s）Asvfyv
    - 有弯起钢筋：Vu=1.75fbh0/（λ+1）+（h0/s）Asvfyv+0.8fyAsb*Sinαsb
  - 注：Vu是肯定会有箍筋的贡献，剩下的就是：1.Vc是一般梁还是集中荷载的梁的。2.有没有Vsb。这两个的排列组合，是哪个公式就用哪个。

斜截面发生**剪压破坏**时，与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋大多能够屈服，但由于拉应力不均匀，会导致一部分特别是靠近剪压区的箍筋可能没有屈服

为了简化计算，**忽略剪跨比和纵向受拉钢筋对斜截面抗剪承载力的影响**，但集中荷载作用为主的梁要考虑剪跨比的影响

计算原则（公式适用条件）

- 通过限制最小截面尺寸**防止斜压破坏（公式的上限）**
  - **限制最小截面尺寸的原因**：截面抗剪承载力不随箍筋的增加而无限提高，当截面过小时（相当于箍筋过多），会出现类似箍筋梁的混凝土压碎了箍筋也没屈服的情况。所以截面尺寸不能过小。
  - **判别式**：对于一般梁（hw/b<=4）应满足V<=0.25βcfcbh0
    - **V**：构件斜截面上最大剪力设计值
    - **hw**：截面的腹板高度，矩形截面梁取h0，T形梁或去上翼缘高：**h0-hf'**，I形梁取腹板净高度：**h-hf'-hf**（这里不是h0了）
    - **b**：矩形截面宽，T、I形截面取腹板宽
    - **βc**：混凝土强度影响系数，小于C50取1,C80取0.8，其间按内插算
    - **注**：使用V<=0.25βcfcbh0验证上限前，要先验算hw/b是不是小于等于4
  - 注：实际上hw/b取值不同，V的上限不一样，这里只写了常用的一般梁，其他见书p106
- 通过限制的最小箍筋配筋率**防止斜拉破坏（公式的下限）**
  - **限制最小配筋率的原因**：太少了会发生类似少筋梁的破坏，规范通过限制箍筋最小配筋率来防止斜拉破坏
  - 当梁的剪力设计值满足 $V \leq V_c$ 时，即一般梁 $V \leq 0.7 f_t b h_0$，以集中荷载为主的梁 $V \leq \frac{1.75}{\lambda+1.0} f_t b h_0$
  - 混凝土本身就足够抵抗剪力，按构造配筋就行了，最小直径和最大间距要满足P107表6.1.6.2要求
  - **判别式**
    - 不满足上面的条件时
      - 混凝土不足以独自抵抗剪力，箍筋除了满足表6.1.6.2的直径、间距要求外，**还要满足最小配筋率要求：$\rho_{sv}=A_{sv}/bs>=0.24f_t/f_{yv}$**
    - 注：验算箍筋配筋率的步骤：1.验算V与Vc，若V超过Vc再验算箍筋配筋率。2.验算箍筋配筋率。
- 通过斜截面抗剪承载力计算防止剪压破坏　V<=Vu=Vc+Vsv+Vsb


mindmaster
纯扭构件受力性能
受扭钢筋
纵向抗扭钢筋
布置方式：必须要沿截面四周对称布置，非对称布置的纵向抗扭钢筋在受扭中不能充分发挥作用
注：不是所有纵筋是纵向抗扭钢筋
箍筋
布置方式：应沿构件长度布置，形状必须是封闭的。
A_{stl}——对称布置的全部受扭纵筋截面面积；
A_{st1}——抗扭箍筋的单肢截面面积；
f_y——纵筋的抗拉强度设计值；
f_{yv}——箍筋的抗拉强度设计值；
s——箍筋沿构件纵轴线的间距；
u_{cor}——截面核心部分的周长，$u_{cor}=2\times(b_{cor}+h_{cor})$，$b_{cor}$和$h_{cor}$分别为从箍筋内表面计算的截面核心部分的短边和长边尺寸，见图 7.5。
$\zeta=\frac{A_{stl}f_y/u_{cor}}{A_{st1}f_{yv}/s}=\frac{A_{stl}s}{A_{st1}u_{cor}}\cdot\frac{f_y}{f_{yv}}$
配筋强度比ζ
ζ是纵筋和箍筋的配筋强度比，工程中可取1～1.2.（为了满足受扭破坏时纵筋和箍筋都能屈服，哪个配太多了哪个就不能屈服了）
注：素混凝土构件抗扭承载力低，一旦开裂很快破坏（脆性破坏）。
破坏类型
少筋破坏
概念:两种钢筋配置都过少，或者有一种配置过少时，一旦开裂，迅速破坏，无预兆，脆性破坏，工程中不允许
避免办法：规定抗扭纵筋和箍筋的最小配筋率
适筋破坏
概念：两种钢筋量比较合适，随着扭矩的增大，两种钢筋都能达到屈服强度，最后因混凝土被压坏而破坏，有一定的延性（预兆），极限承载力大小取决于配筋量，工程中应尽可能发生这类破坏。
超筋破坏
部分超筋破坏
概念：两种钢筋的配筋量相差过大，或者配筋强度比不适当，构件在破坏时，只有一种钢筋可以屈服，另一种未屈服，不能充分发挥作用，浪费钱，延性比适筋梁差，但在工程中还是允许的
完全超筋破坏
概念：两种钢筋的配筋量都很大，即便配筋强度比合适，在破坏时两种钢筋也达不到屈服（一点形变、预兆都没有），破坏原因是混凝土被压坏，属于脆性破坏，工程中不允许
避免办法：限制截面最小尺寸（和斜截面抗剪避免超筋的方法一样）
承载力计算
公式适用条件
非少筋
箍筋：$\rho_{sv}=\frac{2A_{sv1}}{bs}\geqslant\rho_{sv,min}=0.28\frac{f_t}{f_{yv}}$
Asv1是单肢箍筋截面面积
受扭纵筋：$\rho_{tl}=\frac{A_{stl}}{bs}\geqslant\rho_{tl,min}=0.85\frac{f_t}{f_y}$
Astl是对称布置的全部受扭纵筋截面面积
非超筋
$T\leqslant0.2\beta_c f_c W_t$
βc：混凝土强度影响系数，小于C50取1,C80取0.8，其间按内插算
T：外部施加的扭矩设计值
Wt：截面抗扭塑形抵抗矩，$W_t=\frac{b^2}{6}(3h-b)$
注：斜截面避免超筋梁的公式是：V<=0.25βcfcbh0,和这个的思路是一样的
承载力计算公式
$T\leqslant0.7f_tW_t$

偏心受压构件

基本概念

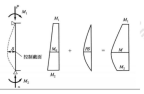
As、fy：远力侧钢筋面积、屈服应力，远力侧钢筋可能受压也可能受拉，但**无论受压还是受拉都定义成As、fy**。

As'、fy'：近力侧钢筋面积、屈服应力。

偏心距e0

概念：e0是截面**几何形心**的距离，**不不是核心到偏保截面形心（实际形心）**的距离，目的是时是指时于几何形心都形成的。

e0=M/N　　M是截面最大弯矩，而不是杆端弯矩，杆端弯矩中小的叫M1，大的叫M2



附加偏心距ea

概念：考虑施工位置、荷载作用位置偏差和混凝土质量的非均匀性后，引入的偏心距修正系数。

ea=max（20mm,h/30）其中h为截面高

初始偏心距ei

概念：考虑了附加偏心距ea后的偏心距

ei=e0+ea

短柱的破坏类型及计算

偏心受压的P-δ效应（二阶效应）

概念：由于偏心的原因，轴力会产生**侧向挠曲变形**，进而产生附加弯矩，附加弯矩又加大了侧向挠曲变形，**P-δ效应将整大柱中的配对弯矩**。

判断是否需要考虑二阶效应：

$$M_1/M_2 \leqslant 0.9$$

$$N/(f_cA) \leqslant 0.9$$

$$l_0/i \leqslant 34-12(M_1/M_2)$$

同时满足这三个不等式，则不必考虑二阶效应　注：l0为计算长度，**i为回转半径**，其中有 $i=\frac{I_c}{\sqrt{\frac{I_c}{A}}}=\frac{I_c}{\sqrt{bh^3/12}}=\sqrt{12}\frac{I_c}{h}$

有一个不满足，都要考虑二阶效应

注：下式中M为考虑二阶效应后（变大了）的弯矩设计值。

$$M=C_m\eta_{ns}M_2 \tag{8.4a}$$

$$C_m=0.7+0.3\frac{M_1}{M_2} \tag{8.4b}$$

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1300(M_2/N+e_a)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c \tag{8.4c}$$

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N} \tag{8.4d}$$

（当 $C_m\eta_{ns}$ 小于 1.0 时取 1.0，对剪力墙及核心筒墙，由于 $P-\delta$ 效应不明显，计算式可忽略，取 $C_m\eta_{ns}=1.0$）

式中　C_m——构件端截面偏心距调节系数，**当小于 0.7 时取 0.7**；

η_{ns}——弯矩增大系数；

N——与弯矩设计值 M_2 相应的轴向压力设计值；

ζ_c——截面曲率修正系数，**当大于 1.0 时取 1.0**；

h——截面高度：对环形截面，取外直径，对圆形截面，取直径；

h_0——截面有效高度：对环形截面，取 $h_0=r_2+r_s$；对圆形截面，取 $h_0=r+r_s$，r、r_2、r_s 见图 8.2.6 和图 8.2.7；

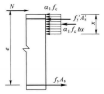
A——构件截面面积。

计算公式

子主题

大偏心受压破坏

概念：当相对偏心距e0/h较大，且远力侧受拉钢筋配筋的不过多时，**远力侧钢筋先受拉屈服**，混凝土受拉裂开裂不断延伸，混凝土受压区减小，压应力和应变迅速增大，**最后受压钢筋屈服，混凝土压碎**，结构破坏。**类似少筋梁，破坏前总是受拉区钢筋受拉屈服。**



力的方向：其中N为外界压力，引起了近力侧钢筋混凝土的肌肌，near力的方向与压力相反，远力侧处于有轴起洋的趋势，钢筋想把他的跟去，故方向和外界压力一样。

受拉破坏时的受力图：

公式：$\xi=x_c/h_0<\xi_b$

判定条件　破坏特征：远力侧钢筋受拉屈服

计算公式：

$$\sum N=0,\quad \gamma_0N\leqslant N_u=\alpha_1f_cbx+f_y'A_s'-f_yA_s$$

$$\sum M_{A_s}=0,\quad \gamma_0Ne\leqslant N_ue=\alpha_1f_cbx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f_y'A_s'(h_0-a_s')$$

e：e=0.5h-as+ea是N初始作用点到远力侧钢筋的距离，其中ei=e0+ea

Nu'e'：注意**这里Nu的远力侧钢筋距的弯矩，不是杆端M1、M2，也不是杆件中最大弯矩M**，是用给出的M1、M2、算出M、用M/N算出e0，在算出ei=0.5h-as+e0+ea，用能力设计值N■■得呼，顺中给出的独力设计值N就是Nu，独力不提超过这个值。

公式适用条件：

（1）$\xi\leqslant\xi_b$　**确认为大偏心受压构件**

（2）$x\geqslant 2a_s'$　**保证在截面破坏时受压钢筋应力达到其抗压强度设计值**

（3）配筋率

一侧纵筋　$\rho=\frac{A_s}{bh}\geqslant\rho_{min}=0.2\%$

$\rho'=\frac{A_s'}{bh}\geqslant\rho_{min}=0.2\%$

全部纵筋　$\frac{A_s'+A_s}{bh}\geqslant\rho_{min}=\begin{cases}0.005\cdots\cdots(f_{cu}=500MPa)\\0.0055\cdots\cdots(f_{cu}=400MPa)\\0.006\cdots\cdots(f_{cu}=300.335MPa)\end{cases}$

C60及以上混凝土时，应增大0.1%

$\omega=\frac{\alpha_1f_c}{f_y}\xi$

当$x<2a_s'$时，近力侧钢筋不能密压屈服

$$\sum M_{A_s'}=0,\quad Ne'\leqslant N_ue'=f_yA_s(h_0-a_s') \tag{8.19}$$



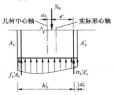
小偏心受压破坏

三种类型

相对偏心距e0/h很小

远力侧As不过少时　**全截面受压，破坏原因是近力侧混凝土和钢筋达到受压强度极限**，远力侧钢筋可能达没有受压屈服。

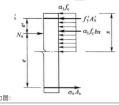
远力侧As相对于As'布置过少时　**全截面受压**，**在可能出现反向偏心**（下图），实际形心轴移到另一侧，使得本该受拉的As受压，**破坏原因是远力侧（As侧）钢筋和混凝土达到受压强度极限**，但近力侧As可能还没有到达屈服。



（a）实际截面应力分布图

相对偏心距e0/h很小，或者面积不太小，但远力侧As能多时　**大部分截面受压，小部分受拉**，近力侧混凝土和钢筋都达到抗压强度极限，远力侧可能受压也可能受拉，但一般不提屈服

注：**破坏时都是有一侧的混凝土应力达到受压压力，钢筋应力达到屈服强度**，如果不是远力侧的钢筋发生受压力侧，**但是远力侧钢筋都没有屈服**，类似超筋梁，破坏原因是受压区混凝土压碎



正常的破坏（非反向偏心）

破坏时的受力图：

计算公式：

$$\sum N=0,\quad \gamma_0N\leqslant N_u=\alpha_1f_cbx+f_y'A_s'-\sigma_sA_s$$

$$\sum M_{A_s}=0,\quad \gamma_0Ne\leqslant N_ue=\alpha_1f_cbx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+f_y'A_s'(h_0-a_s')$$

与大偏压受压力侧钢筋的侧（因为要提e）

σ_s：**远力侧钢筋应力可能提σs而不提fy**，因为钢筋不一定能达到屈服

$$\sigma_s=\begin{cases}f_y\cdots\cdots\cdots

mindmaster

预应力

施加预应力阶段一使用阶段阶段及各阶段发生的预应力损失

预应力损失σl　概念：由于各种原因预应力会损失，写作σl(英文字母l，代表loss)

传力锚固阶段工艺（跨加预应力阶段）

张拉

发生的预应力损失(后张法)：σ11，σ12，σ14

注：对于后张法，σ11，σ12，σ14，都发生在这个阶段，而在预应力张拉完成后，压浆前，有可能发生一部分的σ15（钢筋松弛损失），这部分损失本来应该在使用阶段发生的。如果发生了一部分，剩下的σ15损失会在使用阶段逐渐发生

压浆

注：此阶段有很多步骤，计算题不考，步骤略，详见MOOC预应力第一节

此步骤是预应力张拉工序的最后一步，向管道里注入混凝土。

注：σ15（钢筋松弛损失）在后张法计算中发生在整个传力锚固阶段后，发生在使用阶段，但实际上发生在张拉后，压浆前，即传力锚固阶段中也可能发生一部分，所以题里可能会说在压浆前，已经发生了0.5倍的σ15。

使用阶段

发生的预应力损失（后张法）：σ15（钢筋松弛损失），σ16

发生的预应力损失：对于后张法，使用阶段会产生σ15（钢筋松弛损失）和σ16。
如果在传力锚固阶段发生了一部分的σ15损失，则σ15中剩下的一部分发生在使用阶段

传力锚固阶段（预加应力阶段）已完成的预应力损失：

先张法：$\sigma_l^I=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$【假设先张法构件采用直线形预应力筋】

后张法：$\sigma_l^I=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}$【无温差损失】

使用阶段（十年后）完成其余损失：

先张法：$\sigma_l^{II}=0.5\sigma_{l5}+\sigma_{l6}$

后张法：$\sigma_l^{II}=\sigma_{l5}+\sigma_{l6}$

注：后张法公式要背，考试大题只考过这个，没考过先张法。

张拉控制应力σcon

概念：σcon(control)预应力钢筋进行张拉时达到的最大应力值，大小为张拉设备所示总张拉力/预应力拉筋面积。

浮动主题

相关计算

基本概念

有效预应力σpe

概念：实际存余的预应力

计算：

传力锚固阶段：$\sigma'_{pe}=\sigma_{con}-\sigma'_l$

使用阶段：$\sigma_{pe}^{\prime\prime}=\sigma_{con}-(\sigma'_l+\sigma''_l)$

有效预应力预应力在上、下缘产生的预应力σc'（σc）

说明：在上下缘预应力计算中，**默认压为正，拉为负。**

影响上下缘预应力的因素

1.传力锚固阶段

传力锚固阶段末的有效预应力Np产生的**正应力**

传力锚固阶段 $\frac{N_p}{A_n}$　净截面面积An：传力锚固阶段时用净截面面积，不包含孔洞中预应力钢筋转化成混凝土后的面积

使用阶段 $\frac{N_p}{A_0}$　换算截面面积A0：使用阶段混凝土和预应力钢吉已经成为一体，面积中包含了预应力钢筋转换成混凝土后的面积

σ'_{pc}：**指传力锚固阶段末（已经经过第一轮损失）的钢筋预应力，**$\sigma'_{pe}=\sigma_{con}-\sigma'_l$其中$\sigma'_l$一般为σcon-σl1-σl2-σl4，但如果已经说明0.5σl5的损失是在张拉后，压浆前发生的，则σ'_l=σcon-σl1-σl2-σl4-0.5σl5。

注：其中Np=σ'_{pc}*Ap

Ap:预应力钢筋截面面积

A_n、I_n——净截面的面积、惯性矩；

e_n——力筋预加应力的合力作用点至净截面重心轴的距离；

y_n、y_n'——截面上下缘距净截面重心轴的距离。

传力锚固阶段末的有效预应力Np的**弯矩产生的拉压应力**

下缘 $+\frac{N_p e_n}{I_n}y_n$

上缘 $-\frac{N_p e_n}{I_n}y_n'$

注：**Np是偏心作用力，会在截面上产生正压应力和弯矩产生的拉压应力。**预应力钢筋在混凝土下部张拉，对混凝土下缘产生压应力，所以下缘是压应力，计算中是+号，上缘是拉应力，计算中是-号。

重力产生的弯矩产生的拉压应力

下缘：$-\frac{Mg}{I_n}y_n'$

上缘：$+\frac{Mg}{I_n}y_n$

计算公式：

$\sigma_c'=\left(\frac{N_p}{A_n}-\frac{N_p e_n}{W_n'}\right)+\frac{M_g}{W_n'}$

$\sigma_c=\left(\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n}{W_n}\right)-\frac{M_g}{W_n}$

注：W'n=yn'/In

2.使用阶段

注：要分压浆前和压浆后计算，压浆前一般会发生一半的松弛损失（0.5σl5）

$N_p=(\sigma_{con}-\sigma_{l1}-\sigma_{l2}-\sigma_{l4}-0.5\sigma_{l5})\ A_p$

压浆前

$\sigma_c'=\left(\frac{N_p}{A_n}-\frac{N_p e_n}{W_n'}\right)+\frac{M_g}{W_n'}$

$\sigma_c=\left(\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n}{W_n}\right)-\frac{M_g}{W_n}$

压浆后

压浆后产生的预应力损失

$\Delta N_p=0.5\sigma_{l5}+\sigma_{l6}$

上缘 $\sigma_c'=-\left(\frac{\Delta N_p}{A_0}-\frac{\Delta N_p e_0}{W_0'}\right)$

下缘 $\sigma_c=-\left(\frac{\Delta N_p}{A_0}+\frac{\Delta N_p e_0}{W_0}\right)$

注：注意**压浆后用的是换算截面A0和I0，**压浆前用的是An和In，**这部分应力是损失的，所以前面都有负号。**

压浆后使用过程中**恒载Md和活载Mh**会产生弯矩，**这部分弯矩产生的应力**

$\sigma_c'=+\left(\frac{M_d}{W_0'}+\frac{M_h}{W_0'}\right)$

$\sigma_c=-\left(\frac{M_d}{W_0}+\frac{M_h}{W_0}\right)$

总的计算式

$\sigma_c'=\left(\frac{N_p}{A_n}-\frac{N_p e_n}{W_n'}\right)+\frac{M_g}{W_n'}-\left(\frac{\Delta N_p}{A_0}-\frac{\Delta N_p e_0}{W_0'}\right)+\left(\frac{M_d}{W_0'}+\frac{M_h}{W_0'}\right)$

$\sigma_c=\left(\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n}{W_n}\right)-\frac{M_g}{W_n}-\left(\frac{\Delta N_p}{A_0}+\frac{\Delta N_p e_0}{W_0}\right)-\left(\frac{M_d}{W_0}+\frac{M_h}{W_0}\right)$

使用阶段最外排预应力筋的应力**σpl**

$\sigma_{pl}=\sigma_{pe}'+n_p\frac{M_g}{I_n}y_{np}+n_p\frac{M_d}{I_0}y_{0p}+n_p\frac{M_h}{I_0}y_{0p}$

np：预应力筋的弹性模量/混凝土弹性模量

y_{np}——最外排力筋到净截面重心轴的距离。

y_{0p}——最外排力筋到换算截面重心轴的距离；

A_n、I_n——净截面的截面积和惯性矩

A_0、I_0——换算截面的面积和惯性矩；